MAG 7 TRACKER

Documentación Técnica

Magnificent Seven · Performance Analysis Platform

Stack	FastAPI · React · TypeScript · Recharts
Datos	Yahoo Finance API (tiempo real)
Tickers	AAPL · MSFT · GOOGL · AMZN · NVDA · META · TSLA
Versión	2.0

Para actualizar este documento, editar `mag7_doc.tex` y ejecutar `build.bat`

Índice

1. Arquitectura General **3**
1.1. Endpoints de la API . . . 3

2. Tab 1: Comparison **4**
2.1. Base 100 . . . 4
2.2. Vol-Adjusted . . . 4
2.3. Modelos de Pronóstico a 30 días . . . 4
2.3.1. GBM — Geometric Brownian Motion . . . 4
2.3.2. GARCH(1,1) — Volatilidad Condicional . . . 5
2.3.3. Merton Jump-Diffusion . . . 5

3. Tab 2: Technical **6**
3.1. Indicadores de Precio . . . 6
3.1.1. SMA — Simple Moving Average . . . 6
3.1.2. Bollinger Bands — BB(20, $\pm 2\sigma$) . . . 6
3.2. Indicadores de Momentum . . . 6
3.2.1. RSI(14) — Relative Strength Index . . . 6
3.2.2. MACD(12, 26, 9) — Moving Average Convergence Divergence . . . 7
3.3. Earnings Markers . . . 7
3.4. Señales Técnicas Automáticas . . . 7
3.5. Backtesting de Estrategias . . . 8
3.6. Resumen Cuantitativo Automático . . . 8

4. Tab 3: Analytics **9**
4.1. Precio Objetivo de Analistas . . . 9
4.2. DCF Interactivo . . . 9
4.3. Score de Inversión . . . 10
4.4. Métricas de Riesgo/Retorno . . . 10
4.4.1. Retorno Total y Volatilidad Anualizada . . . 10
4.4.2. Sharpe Ratio . . . 10
4.4.3. Beta (CAPM) . . . 11
4.4.4. Alpha de Jensen . . . 11
4.4.5. Max Drawdown . . . 11
4.4.6. Calmar Ratio . . . 11
4.4.7. Sortino Ratio . . . 11
4.5. Análisis Automático de Insights . . . 11
4.6. Drawdown y Volatilidad Rodante . . . 12
4.7. Matriz de Correlación . . . 12
4.8. Fundamentales . . . 12
4.9. Radar de Valuación . . . 12

5. Tab 4: Portfolio **14**
5.1. Portafolio Manual . . . 14
5.2. Tangent Portfolio (Markowitz) . . . 14

6. Tab 5: Sectors **15**

7. Datos y Fuentes **16**
7.1. Yahoo Finance 16
7.2. Autenticación Yahoo Finance (Crumb) 16
7.3. Cache y Performance 16

8. Guía de Uso Rápido **17**
8.1. Comparison 17
8.2. Technical 17
8.3. Analytics 17
8.4. Portfolio 17
8.5. Sectors 17

9. Glosario **18**

Arquitectura General

El MAG7 Tracker es una aplicación web de análisis financiero para las siete empresas tecnológicas más grandes del mundo (*Magnificent Seven*). Está compuesta por:

- **Backend**: FastAPI (Python) corriendo en `localhost:8000`. Consume datos de Yahoo Finance, calcula todos los indicadores y métricas, y expone una REST API.
- **Frontend**: React + TypeScript con Recharts para visualización. Corre en `localhost:5173` (Vite).
- **Proxy**: Vite redirige `/api/*` al backend, evitando problemas de CORS.

Endpoints de la API

Endpoint	Descripción
`GET /api/companies`	Lista de las 7 empresas con nombre y color
`GET /api/prices`	Precios históricos normalizados (Base 100 y Vol-Adj)
`GET /api/forecast`	Pronóstico 30 días con 3 modelos estocásticos
`GET /api/technical`	Indicadores técnicos + señales automáticas
`GET /api/analytics`	Métricas de riesgo/retorno comparativas
`GET /api/fundamentals`	Ratios de valoración (P/E, P/B, ROE, etc.)
`GET /api/backtest`	Backtest de estrategias técnicas
`GET /api/portfolio`	Análisis de portafolio + Tangent Portfolio
`GET /api/sectors`	Comparativa por sectores del S&P 500
`GET /api/news`	Noticias recientes de Yahoo Finance
`GET /api/ai_summary`	Resumen cuantitativo automático (técnico + fundamental)

Tab 1: Comparison

Compara la evolución histórica de los Mag7 en un mismo gráfico. Permite seleccionar empresas, rango de fechas y modo de visualización.

Base 100

Todos los precios se normalizan al valor 100 en la fecha de inicio:

Normalización Base 100

$$P_t^{(100)} = 100 \cdot \frac{P_t}{P_{t_0}}$$

Donde P_{t_0} es el precio en el primer día del período. Permite comparar retornos independientemente del precio absoluto.

Vol-Adjusted

Divide el retorno acumulado por la volatilidad anualizada, similar a normalizar por el riesgo asumido:

Volatilidad Ajustada

$$P_t^{(\text{vol-adj})} = \frac{P_t^{(100)}}{\hat{\sigma} \cdot \sqrt{252}}$$

Donde $\hat{\sigma}$ es la desviación estándar de los log-retornos diarios. Penaliza a acciones muy volátiles.

Modelos de Pronóstico a 30 días

Al activar el forecast se proyectan 30 días hacia adelante con bandas de confianza. Se pueden elegir tres modelos:

GBM — Geometric Brownian Motion

GBM

$$S_{t+1} = S_t \cdot \exp\left[\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t}\, Z\right], \quad Z \sim \mathcal{N}(0,1)$$

- μ: drift (media de log-retornos anualizados)
- σ: volatilidad histórica anualizada
- **Pro**: Simple, analítico, base del modelo Black-Scholes
- **Con**: Asume volatilidad constante, ignora *fat tails*

GARCH(1,1) — Volatilidad Condicional

GARCH(1,1)

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha \cdot \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \cdot \sigma_{t-1}^2$$

- La varianza de mañana depende del shock de hoy (ε^2) y la varianza de ayer (σ^2)
- Captura *volatility clustering*: períodos de alta vol seguidos de alta vol
- Parámetros $\{\omega, \alpha, \beta\}$ estimados por máxima verosimilitud
- **Pro**: Más realista para series financieras
- **Con**: No modela saltos bruscos

Merton Jump-Diffusion

Merton Jump-Diffusion

$$\frac{dS}{S} = (\mu - \lambda\kappa)\, dt + \sigma\, dW + J\, dN(\lambda)$$

- $dN(\lambda)$: proceso de Poisson con intensidad λ (frecuencia de saltos)
- $J \sim \mathcal{N}(\mu_J, \sigma_J^2)$: tamaño del salto en log-escala
- Retornos con $|r| > 2{,}5\sigma$ se clasifican como "saltos" y se modelan por separado
- **Pro**: Captura eventos extremos (*fat tails*, crashes)
- **Con**: Sensible al umbral de clasificación de saltos

Las bandas de confianza se construyen con 1000 simulaciones Monte Carlo; se reportan los percentiles 10 y 90 (para CI=80 %).

Tab 2: Technical

Análisis técnico individual de cada stock. Incluye indicadores clásicos, señales automáticas, backtesting y noticias.

Indicadores de Precio

SMA — Simple Moving Average

SMA(n)

$$\mathrm{SMA}_t(n) = \frac{1}{n}\sum_{i=0}^{n-1} P_{t-i}$$

Se calculan tres períodos: **20 días** (corto), **50 días** (medio), **200 días** (largo plazo). Suavizan el ruido y revelan la tendencia subyacente.

Bollinger Bands — BB(20, $\pm 2\sigma$)

Bollinger Bands

$$\mathrm{BB}_t^{\mathrm{mid}} = \mathrm{SMA}_t(20) \tag{1}$$

$$\mathrm{BB}_t^{\mathrm{upper}} = \mathrm{BB}_t^{\mathrm{mid}} + 2 \cdot \hat{\sigma}_t(20) \tag{2}$$

$$\mathrm{BB}_t^{\mathrm{lower}} = \mathrm{BB}_t^{\mathrm{mid}} - 2 \cdot \hat{\sigma}_t(20) \tag{3}$$

El 95 % de los precios debería quedar dentro de las bandas bajo distribución normal. Precio en banda superior = posible sobrecompra; en banda inferior = posible sobreventa.

Indicadores de Momentum

RSI(14) — Relative Strength Index

RSI de Wilder

$$\mathrm{RSI}_t = 100 - \frac{100}{1 + RS_t}, \quad RS_t = \frac{\overline{G}_{14}}{\overline{L}_{14}}$$

Donde $\overline{G}_{14}$ y $\overline{L}_{14}$ son la media exponencial de ganancias y pérdidas de 14 días (EMA de Wilder: $\alpha = 1/14$).

- RSI > 70: **sobrecompra** — momentum agotado
- RSI < 30: **sobreventa** — posible rebote
- RSI $= 50$: zona neutral

MACD(12, 26, 9) — Moving Average Convergence Divergence

MACD

$$\text{MACD}_t = \text{EMA}_{12}(P) - \text{EMA}_{26}(P) \tag{4}$$
$$\text{Signal}_t = \text{EMA}_9(\text{MACD}) \tag{5}$$
$$\text{Hist}_t = \text{MACD}_t - \text{Signal}_t \tag{6}$$

- **Cruce alcista**: MACD cruza sobre la señal → impulso positivo
- **Cruce bajista**: MACD cruza bajo la señal → impulso negativo
- **Histograma verde**: momentum alcista creciente
- **Histograma rojo**: momentum bajista creciente

Earnings Markers

Los resultados trimestrales (EPS) se marcan en los gráficos con un triángulo dorado (**E**). Al hacer hover se despliega:

Campo	Descripción
Date	Fecha del reporte
EPS Estimate	Consenso de analistas (dólares por acción)
EPS Actual	EPS reportado por la empresa
EPS Surprise	$\frac{\text{Actual}-\text{Estimate}}{\text{Estimate}} \times 100\,\%$

Verde = superó estimados; Rojo = no alcanzó estimados.

Señales Técnicas Automáticas

Al cargar el análisis, el sistema detecta automáticamente señales basadas en los indicadores más recientes:

Indicador	Condición	Señal
RSI	< 30	▲ Bullish fuerte: sobreventa
RSI	30–40	▶ Bullish débil: momentum bajo
RSI	> 70	▼ Bearish fuerte: sobrecompra
RSI	60–70	▶ Bearish débil: cerca de sobrecompra
MACD	Cruza sobre señal	▲ Bullish fuerte: cruce alcista
MACD	Cruza bajo señal	▼ Bearish fuerte: cruce bajista
MACD	Por encima señal	▶ Bullish débil: momentum positivo
MACD	Por debajo señal	▶ Bearish débil: momentum negativo
SMA 50/200	SMA50 cruza ↑ SMA200	★ Bullish fuerte: *Golden Cross*
SMA 50/200	SMA50 cruza ↓ SMA200	× Bearish fuerte: *Death Cross*
BB	Precio toca banda superior	▼ Bearish fuerte: posible reversión
BB	Precio toca banda inferior	▲ Bullish fuerte: posible rebote
Tendencia	Precio $> 10\,\%$ bajo SMA200	⇓ Bearish fuerte: tendencia bajista
Tendencia	Precio $> 25\,\%$ sobre SMA200	⇑ Bearish débil: muy extendido

El resumen (Alcista/Bajista/Neutral) se calcula contando señales fuertes (peso 2) y débiles (peso 1).

Backtesting de Estrategias

Permite testear cuatro estrategias técnicas sobre el período histórico seleccionado:

Estrategia	Entrada	Salida
RSI Mean Revert	RSI cruza bajo 30	RSI cruza sobre 70
MACD Crossover	MACD > señal	MACD < señal
SMA Golden/Death	SMA50 > SMA200	SMA50 < SMA200
BB Mean Revert	Precio < BB lower	Precio > BB middle

Supuestos del backtest: solo posiciones largas (long/cash), sin apalancamiento, sin comisiones, ejecución al precio de cierre del día de la señal. Curva de equity base 100, comparada contra Buy & Hold.

Métricas reportadas:

- **Retorno Estrategia vs B&H**: retorno total de cada enfoque
- **Exceso**: diferencia de retorno entre estrategia y Buy & Hold
- **Sharpe**: $(\bar{r} \cdot 252 - r_f)/(\hat{\sigma} \cdot \sqrt{252})$, con $r_f = 4{,}5\,\%$
- **Max Drawdown**: caída máxima desde el pico de la curva de equity
- **Win Rate**: porcentaje de trades ganadores
- **Tiempo en Mercado**: porcentaje de días con posición abierta

Resumen Cuantitativo Automático

Al pulsar **Resumen IA** el sistema genera un análisis de 4 oraciones en español sin llamadas externas. El endpoint `/api/ai_summary` calcula todos los indicadores en el backend y construye el texto mediante lógica condicional determinista:

Oración	Fuente	Contenido
1 — Tendencia	RSI, MACD, SMA50/200, BB %	Diagnóstico técnico general
2 — Fundamentales	P/E, Rev.Growth, Margen, ROE	Calidad del negocio
3 — Riesgos	RSI > 70, P/E > 40, deuda, sorpresa EPS	Alertas y riesgos actuales
4 — Sesgo	Score ponderado de señales	Conclusión alcista/bajista/neutral

El resultado se cachea 5 minutos por ticker (`_AI_SUMMARY_CACHE`) para evitar recalcular en cada petición.

Tab 3: Analytics

Análisis cuantitativo comparativo de todos los stocks seleccionados versus el S&P 500 (SPY) como benchmark. Las secciones siguen una narrativa de valuación progresiva: consenso externo → modelo propio → score cuantitativo → riesgo/retorno → datos raw.

Precio Objetivo de Analistas

Muestra el consenso de precio objetivo de Wall Street para cada stock. Los datos se obtienen del módulo `financialData` de Yahoo Finance (`/api/fundamentals`, requiere pulsar **Load Fundamentals**).

Campo	Descripción
Precio Actual	Último precio de mercado
Objetivo Medio	Media de los precios objetivo de analistas
Objetivo Máximo	Estimación más optimista
Objetivo Mínimo	Estimación más conservadora
Upside / Downside	(Medio − Actual)/Actual × 100 %
Recomendación	Consenso textual (Strong Buy / Buy / Hold / Sell)
N° Analistas	Número de analistas que cubren el valor

La barra de rango visualiza el espectro mínimo–media–máximo en escala relativa, permitiendo ver la dispersión de opiniones.

DCF Interactivo

Modelo de Descuento de Flujos de Caja (DCF) de dos etapas con supuestos editables en tiempo real. Requiere **Load Fundamentals**.

DCF de 2 Etapas — Fórmula General

Proyección de FCF:

$$\mathrm{FCF}_t = \begin{cases} \mathrm{FCF}_0 \cdot (1+g_1)^t & t = 1, \ldots, 5 \\ \mathrm{FCF}_5 \cdot (1+g_2)^{t-5} & t = 6, \ldots, 10 \end{cases}$$

Valor Terminal (Gordon Growth):

$$\mathrm{TV} = \frac{\mathrm{FCF}_{10} \cdot (1+g_T)}{\mathrm{WACC} - g_T}$$

Enterprise Value:

$$\mathrm{EV} = \sum_{t=1}^{10} \frac{\mathrm{FCF}_t}{(1+\mathrm{WACC})^t} + \frac{\mathrm{TV}}{(1+\mathrm{WACC})^{10}}$$

Precio intrínseco por acción:

$$P^* = \frac{\mathrm{EV} - \text{Deuda Neta}}{\text{Acciones en circulación}}$$

Supuestos por defecto (derivados automáticamente de los datos TTM de Yahoo Finance):

Parámetro	Default	Fuente
FCF Base	Free Cash Flow TTM	`financialData.freeCashflow`
g_1 (años 1–5)	Crecimiento de revenue TTM	`financialData.revenueGrowth`
g_2 (años 6–10)	$g_1/2$	Fade automático
g_T Terminal	2.5 %	Constante conservadora
WACC	$r_f + \beta \times 5{,}5\,\%$	CAPM ($r_f = 4{,}5\,\%$, ERP $= 5.5\,\%$)
Deuda Neta	Deuda total − Caja	`totalDebt` − `totalCash`
Acciones	Shares outstanding	`defaultKeyStatistics`

El usuario puede ajustar todos los parámetros con sliders. El botón **Reset** restaura los valores derivados de los datos. El gráfico de barras muestra el valor presente de cada año (amarillo = años 1–5, rosa = años 6–10, violeta = valor terminal).

Este modelo es solo orientativo. Los resultados dependen fuertemente de los supuestos de crecimiento y WACC. No constituye asesoramiento de inversión.

Score de Inversión

Cada acción recibe un puntaje de 0 a 100 basado en seis métricas cuantitativas (más un bono opcional de fundamentales):

Métrica	Lógica	Máx pts
Sharpe	0 pts si ≤ 0; 20 pts si ≥ 2; lineal intermedio	20
Alpha	0 pts si $\leq -10\,\%$; 20 pts si $\geq 15\,\%$	20
Calmar	0 pts si ≤ 0; 15 pts si ≥ 2	15
Sortino	0 pts si ≤ 0; 15 pts si ≥ 2	15
Max DD	15 pts si $\geq -5\,\%$; 0 pts si $\leq -60\,\%$	15
Beta	15 pts si $0{,}7 \leq \beta \leq 1{,}2$ (sweet spot)	15
Fundamentales (opcional)	P/E + crecimiento + márgenes	*15*

Rating: ▲ **Buy** $\geq 60/100$ · ▶ **Hold** $\geq 38/100$ · ▼ **Sell** $< 38/100$.

Métricas de Riesgo/Retorno

Retorno Total y Volatilidad Anualizada

Retorno y Volatilidad

$$r_{\text{total}} = \frac{P_T - P_0}{P_0} \times 100\,\%, \qquad \hat{\sigma}_{\text{ann}} = \hat{\sigma}_{\text{diaria}} \cdot \sqrt{252}$$

Donde $\hat{\sigma}_{\text{diaria}}$ es la desviación estándar de los log-retornos diarios $r_t = \ln(P_t/P_{t-1})$.

Sharpe Ratio

Sharpe Ratio (con $r_f = 4{,}5\,\%$)

$$\text{Sharpe} = \frac{\mu_{\text{ann}} - r_f}{\sigma_{\text{ann}}}$$

Mide el retorno extra por unidad de riesgo total. $> 1{,}5$ = excelente; 0,5–1,5 = aceptable; $< 0{,}5$ = pobre.

Beta (CAPM)

Beta vs S&P 500

$$\beta_i = \frac{\mathrm{Cov}(r_i, r_{\mathrm{SPY}})}{\mathrm{Var}(r_{\mathrm{SPY}})}$$

$\beta > 1$: más volátil que el mercado (amplifica movimientos). $\beta < 1$: más defensivo. $\beta = 1$: se mueve en línea con el mercado.

Alpha de Jensen

Alpha (CAPM)

$$\alpha_i = r_i - [r_f + \beta_i \cdot (r_m - r_f)]$$

Retorno que **no explica el mercado**. Alpha positivo = la acción generó retorno extra por encima de lo que predice su nivel de riesgo sistemático. $r_f = 4{,}5\,\%$, r_m = retorno de SPY.

Max Drawdown

Maximum Drawdown

$$\mathrm{MDD} = \min_{t \in [0,T]} \left(\frac{P_t}{\max_{\tau \leq t} P_\tau} - 1 \right) \times 100\,\%$$

Caída máxima desde cualquier pico hasta el valle siguiente. Mide el peor escenario histórico para un inversor que compró en el máximo.

Calmar Ratio

Calmar Ratio

$$\mathrm{Calmar} = \frac{r_{\mathrm{ann}}}{|\mathrm{MDD}|}$$

Retorno anualizado por unidad de máximo drawdown. > 1 = bueno; > 2 = excelente.

Sortino Ratio

Sortino Ratio

$$\mathrm{Sortino} = \frac{\mu_{\mathrm{ann}} - r_f}{\sigma_{\mathrm{down}} \cdot \sqrt{252}}$$

Donde σ_{down} es la desviación estándar de los retornos **negativos solamente**. Penaliza únicamente la volatilidad bajista, a diferencia del Sharpe que penaliza toda volatilidad.

Análisis Automático de Insights

El sistema genera automáticamente 7 insights en texto:

1. Mejor y peor desempeño del período
2. Mejor ratio riesgo/retorno (Sharpe)

3. Mayor y menor Alpha vs CAPM
4. Betas extremos (más agresivo vs más defensivo)
5. Par más y menos correlacionado (diversificación)
6. Mayor caída desde máximo (drawdown)
7. Mejor Sortino (volatilidad bajista)

Drawdown y Volatilidad Rodante

- **Drawdown acumulado**: gráfico temporal de la caída desde máximo para cada stock y SPY
- **Volatilidad rodante 21d**: $\hat{\sigma}_t^{(21)} = \text{std}(r_{t-20}, \ldots, r_t) \cdot \sqrt{252}$, permite ver si la volatilidad aumentó o disminuyó en el tiempo

Matriz de Correlación

Correlación de Pearson de los log-retornos diarios entre todos los stocks seleccionados:

$$\rho_{ij} = \frac{\text{Cov}(r_i, r_j)}{\hat{\sigma}_i \hat{\sigma}_j} \in [-1, 1]$$

Visualizada como heatmap con escala de color: 0 = gris, 1 = dorado. Correlaciones altas implican menor diversificación entre esos dos activos.

Fundamentales

Datos obtenidos de Yahoo Finance (`quoteSummary`). Se muestran los principales ratios de valoración y calidad:

Métrica	Sigla	Interpretación
P/E Trailing	trailing_pe	Precio / Ganancias últ. 12 meses. Bajo = barato
P/E Forward	forward_pe	Precio / Ganancias proyectadas. Expectativa del mercado
P/B	price_to_book	Precio / Valor libro. > 1 = mercado valora más que contable
EV/EBITDA	ev_to_ebitda	Múltiplo de empresa. Comparable entre empresas con distinto leverage
PEG	peg_ratio	P/E / Crecimiento. < 1 sugiere subvaloración relativa
Rev. Growth	revenue_growth	Crecimiento YoY de ingresos
EPS Growth	earnings_growth	Crecimiento YoY de ganancias por acción
Profit Margin	profit_margin	Ganancia neta / ingresos
ROE	roe	Return on Equity: ganancia neta / patrimonio
Deuda/Capital	debt_to_equity	Apalancamiento. Alto = más riesgo financiero
Div. Yield	dividend_yield	Dividendo / precio. Relevante para inversión por renta

Radar de Valuación

Visualización tipo *spider chart* que compara todos los stocks seleccionados en 6 ejes simultáneamente. Cada eje se normaliza al rango $[0, 100]$ usando **min-max scaling** sobre los tickers disponibles:

$$x_{\text{norm}} = \frac{x - \text{mín}}{\text{máx} - \text{mín}} \times 100$$

Eje	Fuente	Dirección favorable
Crecimiento	Revenue growth YoY	Mayor = mejor
Rentabilidad	Profit margin	Mayor = mejor
Valuación	100 − EV/EBITDA normalizado	Menor múltiplo = mejor
ROE	Return on Equity	Mayor = mejor
Momentum EPS	EPS growth YoY	Mayor = mejor
Calidad	100 − Deuda/Capital normalizado	Menor deuda = mejor

El radar permite identificar de un vistazo qué empresa lidera en cada dimensión y si alguna domina en múltiples frentes. Cada stock se representa con el color corporativo de la empresa.

Tab 4: Portfolio

Análisis de un portafolio personalizado con los stocks seleccionados, con pesos definidos por el usuario.

Portafolio Manual

El usuario asigna pesos porcentuales w_i a cada acción ($\sum w_i = 100\,\%$). El retorno del portafolio es:

$$r_P = \sum_{i=1}^{N} w_i \cdot r_i$$

Se muestran las métricas del portafolio (mismo set que Analytics) comparadas contra SPY.

Tangent Portfolio (Markowitz)

Portafolio Tangente

El portafolio tangente es la combinación de pesos $\mathbf{w}^*$ que **maximiza el Sharpe ratio**:

$$\mathbf{w}^* = \arg\max_{\mathbf{w}} \frac{\mathbf{w}^T \boldsymbol{\mu} - r_f}{\sqrt{\mathbf{w}^T \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{w}}}$$

Sujeto a $\mathbf{w} \geq 0$ y $\sum w_i = 1$.

Donde $\boldsymbol{\mu}$ es el vector de retornos esperados (históricos anualizados) y $\boldsymbol{\Sigma}$ es la matriz de covarianzas de los retornos diarios, anualizada por $\times 252$.

La optimización se resuelve numéricamente con `scipy.optimize.minimize` (método SLSQP). El resultado muestra los pesos óptimos y la curva de equity del portafolio teóricamente óptimo sobre el período histórico.

Nota importante

Los pesos del Tangent Portfolio se calculan sobre datos históricos y no garantizan resultados futuros. Es una referencia para entender qué combinación hubiera maximizado el Sharpe en el pasado.

Tab 5: Sectors

Compara la performance de los distintos sectores del S&P 500 usando ETFs sectoriales como proxies:

ETF	Sector	Color
XLK	Tecnología	Azul
XLF	Financiero	Verde
XLV	Salud	Rojo
XLE	Energía	Naranja
XLI	Industrial	Gris azulado
XLY	Consumo Discrecional	Rosa
XLP	Consumo Básico	Verde claro
XLRE	Real Estate	Marrón
XLU	Utilities	Violeta
XLB	Materiales	Verde oscuro
XLC	Comunicaciones	Naranja oscuro

Todos los sectores se grafican en Base 100 para comparar su performance relativa en el período seleccionado. Incluye métricas básicas (Retorno, Volatilidad, Sharpe, Max DD) para cada sector.

Datos y Fuentes

Yahoo Finance

Todos los datos provienen de Yahoo Finance a través de requests HTTP directos:

- **Precios históricos**: `query1.finance.yahoo.com/v8/finance/chart/{TICKER}`
- **Fundamentales**: `query1.finance.yahoo.com/v10/finance/quoteSummary/{TICKER}` con módulos `summaryDetail`, `defaultKeyStatistics`, `financialData`, `incomeStatementHistory`. Requiere autenticación por cookie (A3) + crumb.
- **Earnings**: mismo endpoint, módulo `earningsHistory`
- **Noticias**: `query1.finance.yahoo.com/v1/finance/search?q={TICKER}&newsCount=8`

Autenticación Yahoo Finance (Crumb)

Yahoo Finance requiere un par cookie+crumb para llamadas a quoteSummary:

1. Visitar `https://fc.yahoo.com` → establece cookie `A3`
2. Llamar `/v1/test/getcrumb` → devuelve el crumb como texto plano
3. Incluir `?crumb={crumb}` en cada request de quoteSummary

El crumb se cachea globalmente (`_YF_CRUMB`) para reutilizarlo en todas las llamadas de la sesión.

Cache y Performance

Datos	Caché
Precios históricos	Sin caché (request directo a Yahoo)
Noticias	30 minutos en memoria (`_NEWS_CACHE`)
Resumen cuantitativo	5 minutos por ticker (`_AI_SUMMARY_CACHE`)
Fundamentales	Sin caché (Yahoo puede fallar)
Crumb Yahoo	Toda la sesión (`_YF_CRUMB`)

Guía de Uso Rápido

Comparison

1. Selecciona las empresas con los chips
2. Define el rango de fechas
3. Pulsa **Fetch Prices**
4. Activa **30D Forecast** para ver proyecciones. Cambia entre GBM, GARCH y Merton
5. Exporta a CSV con el botón ↓ **CSV**

Technical

1. Selecciona el stock en el dropdown
2. Define el rango de fechas y pulsa **Analyze**
3. Activa/desactiva SMA20, SMA50, SMA200 y BB con los botones
4. Hover sobre los triángulos **E** para ver datos de earnings
5. Las señales automáticas aparecen bajo los gráficos
6. Elige una estrategia y pulsa ▷ **Run Backtest**

Analytics

1. Selecciona las empresas, define fechas, pulsa **Run Analytics**
2. Pulsa **Load Fundamentals** para activar las secciones de valuación
3. **Precio Objetivo de Analistas**: revisa el consenso de Wall Street y el upside implícito
4. **DCF Interactivo**: ajusta los sliders de crecimiento y WACC para ver el valor intrínseco estimado; compara con el precio actual
5. El **Score de Inversión** combina Sharpe, Alpha, Calmar, Sortino, Drawdown y Beta en un puntaje 0–100
6. Los **Insights automáticos** resumen los hallazgos clave del período
7. El **Radar de Valuación** permite comparar todos los stocks en 6 dimensiones simultáneas

Portfolio

1. Selecciona las empresas y define los pesos (%)
2. Pulsa **Run Portfolio**
3. Compara tu portafolio vs SPY y vs el Tangent Portfolio

Sectors

1. Define el rango de fechas y pulsa **Fetch Sectors**
2. Compara la performance relativa de los 11 sectores del S&P 500

Glosario

Alpha (α) Retorno de una acción por encima de lo que predice el CAPM dado su nivel de beta. Mide la habilidad de un activo para generar valor independiente del mercado.

Base 100 Normalización que fija el precio inicial en 100 para comparar retornos entre activos de distinto precio absoluto.

Beta (β) Sensibilidad del retorno de un activo a los movimientos del mercado. $\beta > 1$ amplifica; $\beta < 1$ amortigua.

Bollinger Bands Bandas estadísticas a $\pm 2\sigma$ alrededor de una SMA. Contienen el 95 % de los precios bajo normalidad.

Buy & Hold (B&H) Estrategia pasiva de comprar y mantener sin operar. Referencia de comparación para cualquier estrategia activa.

Calmar Ratio Retorno anualizado dividido por el máximo drawdown absoluto. Mide cuánto retorno se genera por cada unidad de caída máxima.

Death Cross SMA50 cruzando bajo SMA200. Señal técnica bajista de largo plazo.

Drawdown Caída porcentual desde el último máximo. Mide pérdidas en el tiempo para un inversor que compró en el pico.

EPS Earnings Per Share. Ganancia neta de la empresa dividida por el número de acciones en circulación.

EV/EBITDA Enterprise Value dividido por EBITDA. Múltiplo de valoración que permite comparar empresas con distinto apalancamiento.

GARCH Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Modelo que captura la variabilidad temporal de la volatilidad.

GBM Geometric Brownian Motion. Proceso estocástico clásico para modelar precios de acciones con drift y difusión constantes.

Golden Cross SMA50 cruzando sobre SMA200. Señal técnica alcista de largo plazo.

MACD Moving Average Convergence Divergence. Indicador de momentum basado en la diferencia entre EMAs de 12 y 26 días.

Merton Jump-Diffusion Extensión del GBM con saltos de Poisson. Captura eventos extremos (crashes, rallies).

PEG Ratio P/E dividido por la tasa de crecimiento de ganancias. PEG < 1 puede indicar subvaloración relativa.

RSI Relative Strength Index. Oscilador de momentum (0–100). > 70 = sobrecompra; < 30 = sobreventa.

Sharpe Ratio Retorno en exceso sobre la tasa libre de riesgo por unidad de volatilidad total.

SMA Simple Moving Average. Promedio aritmético de los últimos n precios de cierre.

Sortino Ratio Variante del Sharpe que divide por la volatilidad bajista únicamente. Más justo para activos con retornos asimétricos positivos.

Tangent Portfolio
Portafolio de máximo Sharpe Ratio en la frontera eficiente de Markowitz. Punto donde la Línea del Mercado de Capitales es tangente a la frontera.

Vol-Adjusted Retorno base-100 dividido por la volatilidad anualizada. Penaliza activos que generaron el mismo retorno con mayor riesgo.

DCF Discounted Cash Flow. Método de valoración que estima el valor intrínseco de una empresa descontando sus flujos de caja libres proyectados al presente usando el WACC.

WACC Weighted Average Cost of Capital. Tasa de descuento que pondera el costo de la deuda y el costo del patrimonio según la estructura de capital. Aquí se aproxima como $r_f + \beta \times \text{ERP}$ con $\text{ERP} = 5.5\,\%$.

Free Cash Flow (FCF)
Flujo de caja libre. Caja generada por las operaciones del negocio después de capex. Es la base del modelo DCF.

Valor Terminal (TV)
Valor presente de todos los flujos de caja más allá del período explícito de proyección (año 10), estimado con el modelo de crecimiento perpetuo de Gordon.

ERP Equity Risk Premium. Prima de riesgo del mercado accionario sobre la tasa libre de riesgo. Valor usado: 5.5 %.

Precio Objetivo de Analistas
Estimación del precio futuro de una acción publicada por analistas de sell-side. El consenso es la media de todas las estimaciones activas.

Radar de Valuación
Visualización tipo spider chart que compara múltiples activos en varias dimensiones simultáneas usando normalización min-max.

Min-Max Scaling
Normalización que transforma un valor al rango $[0, 100]$: $x' = (x - \text{mín})/(\text{máx} - \text{mín}) \times 100$.